

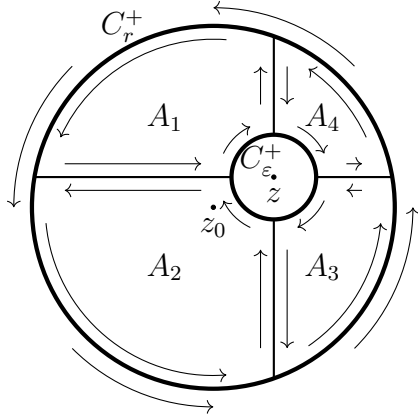
Fórmula integral de Cauchy para discos

Teorema 1 (Fórmula integral de Cauchy para discos).

Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y sea $z_0 \in \Omega$ y $r > 0$ tal que $\overline{D(z_0, r)} \subset \Omega$, consideremos la circunferencia $C(z_0, r)$ orientada positivamente (la denotamos por C_r^+)

$$\implies \forall z \in D(z_0, r) : f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w - z} dw.$$

Demostración: Sea $z \in D(z_0, r)$, consideramos la circunferencia $C(z, \varepsilon)$ orientada positivamente (que denotaremos por C_ε^+) tal que $z_0 \notin D(z, \varepsilon) \wedge \overline{D(z_0, r)} = \overline{D(z, \varepsilon)} \cup \{\bigcup_{k=1}^4 A_k\}$ donde ∂A_k^+ son caminos simples y cerrados, orientados positivamente.

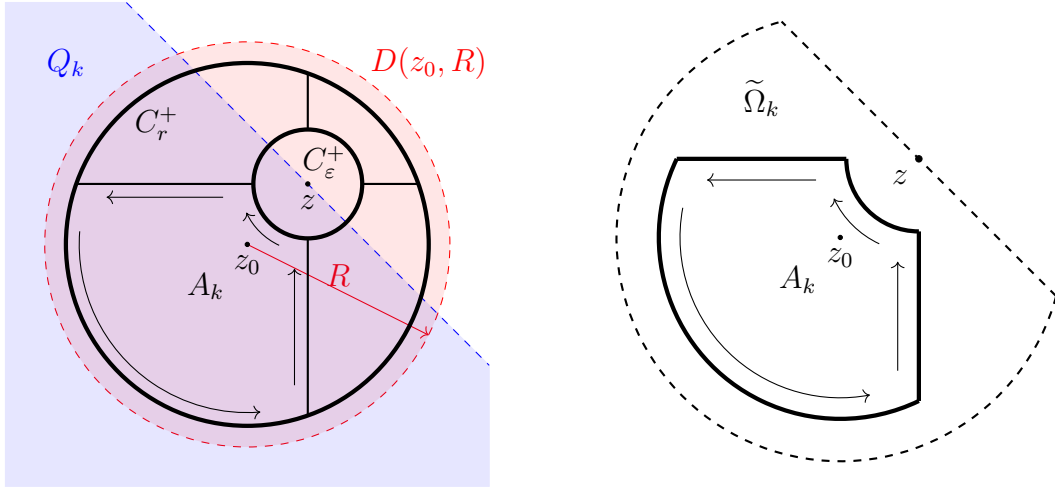


Veamos que existen conjuntos abiertos y convexos, $\{\tilde{\Omega}_k\}_{k=1}^4 : \forall k \in \mathbb{N}_4 : \partial A_k^+ \subset \tilde{\Omega}_k$.

Los podemos construir de esta manera:

1. Sea Q_k un semiplano tal que $z \in \partial Q_k$ y $A_k \subset Q_k$ (ver la figura siguiente).
2. Sea $D = D(z_0, R)$ con $R > r$.

Entonces, definimos $\forall k \in \mathbb{N}_4 : \tilde{\Omega}_k := Q_k \cap D$ que cumple que $\partial A_k^+ \subset \tilde{\Omega}_k$ y $z \notin \tilde{\Omega}_k$.



Observamos que $\frac{f(w)}{w-z} \in \mathcal{H}(\tilde{\Omega}_k)$. Por tanto, por el teorema integral de Cauchy para convexos, se tiene que

$$\int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w-z} dw = \sum_{k=1}^4 \int_{\partial A_k^+} \frac{f(w)}{w-z} dw + \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z} dw = \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z} dw.$$

Si definimos la función F dada por $F(w) = \frac{f(w)-f(z)}{w-z}$, entonces $F \in \mathcal{H}(D(z_0, r) \setminus \{z\})$ porque $f \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$.

Además, le podemos aplicar el teorema de Cauchy para singularidades sobre el camino $C_\varepsilon^+ \subset D(z_0, r)$ ya que $\lim_{w \rightarrow z} (w-z)F(w) = \lim_{w \rightarrow z} f(w) - f(z) = 0$ por ser f continua:

$$0 = \int_{C_\varepsilon^+} F(w) dw = \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z} dw - \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(z)}{w-z} dw$$

Luego $\int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z} dw = \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(z)}{w-z} dw$ y como $\int_{C(z_0, R)^+} \frac{1}{z-z_0} dz = 2\pi i$, llegamos a

$$\int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z} dw = f(z) \cdot 2\pi i.$$

Por lo tanto, $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w-z} dw$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.